충북사대부고

2026.
지구과학

교사 김호연





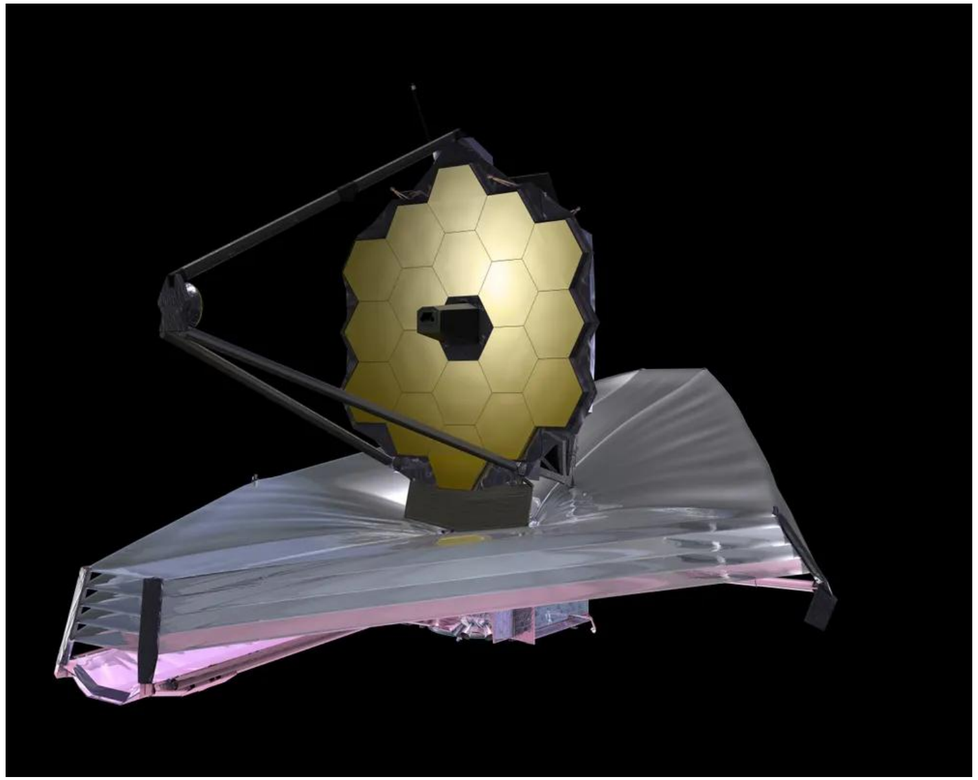
수행평가

VIREO를 활용한 천체 스펙트럼 관측하기

준비물: 노트북, 활동지(다음 시간)

VIREO 프로그램 알아보기

우리는 이러한 장비를 가지고 별을 관측한다.





하지만,,?

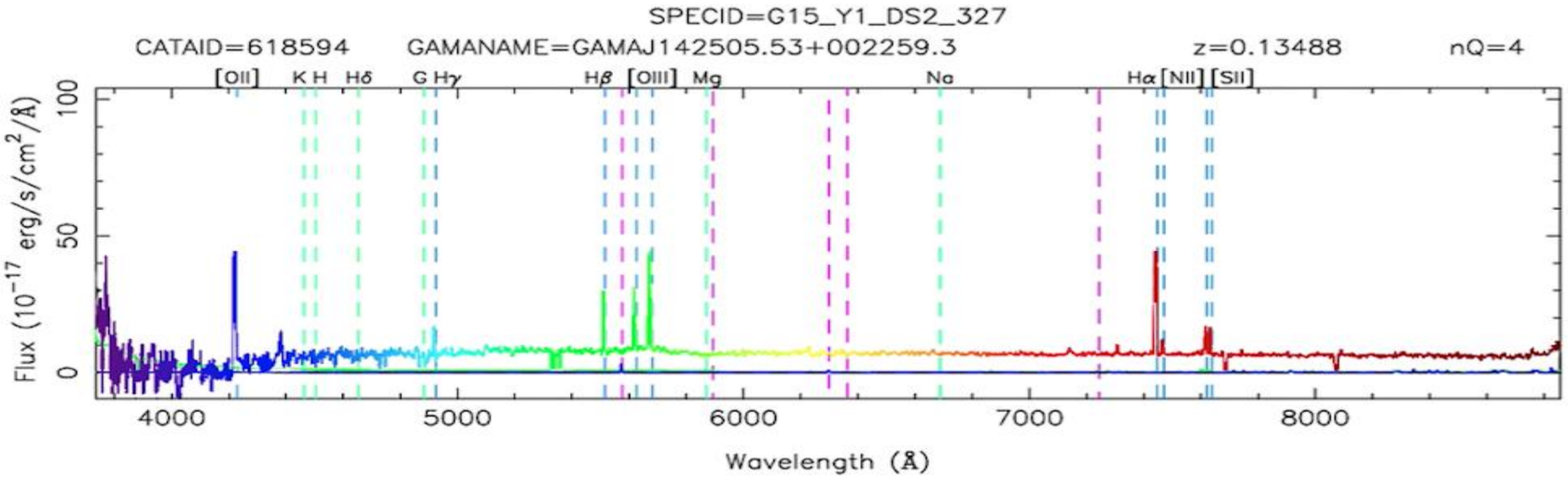
하지만, 일반인들이 고성능의 망원경을 이용하여 별을 관측하기는 어렵다.

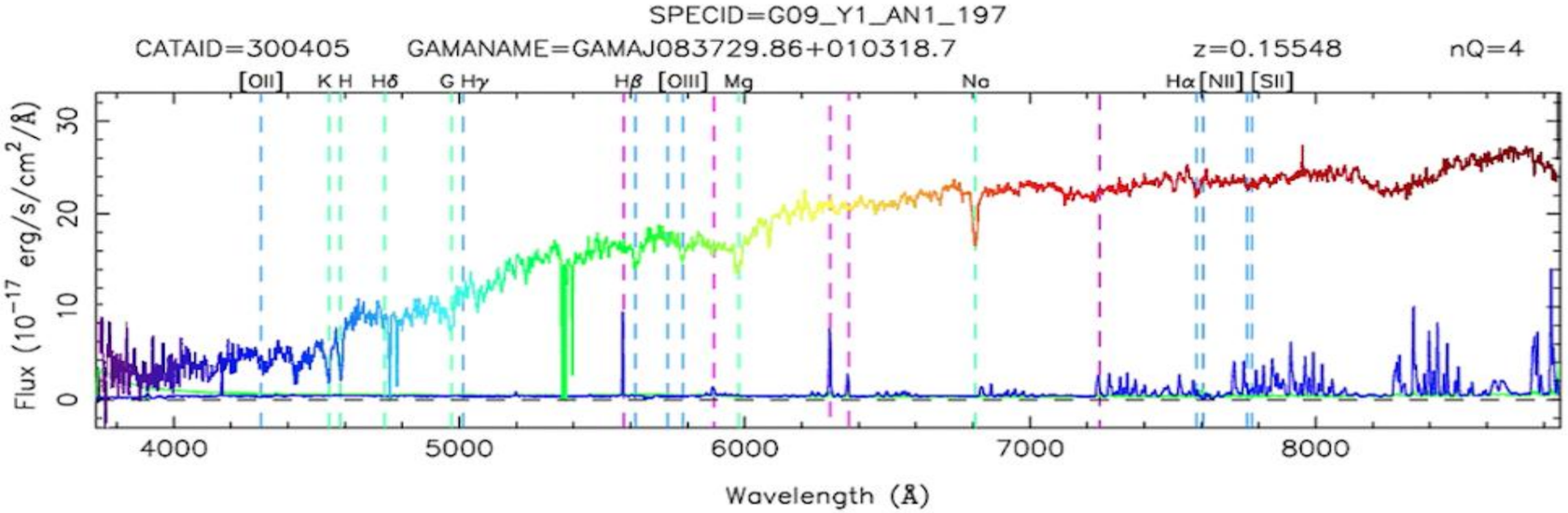
그래서, 우리는 별의 다양한 정보를 얻을 수 있는 간접적인 방법을 활용한다.



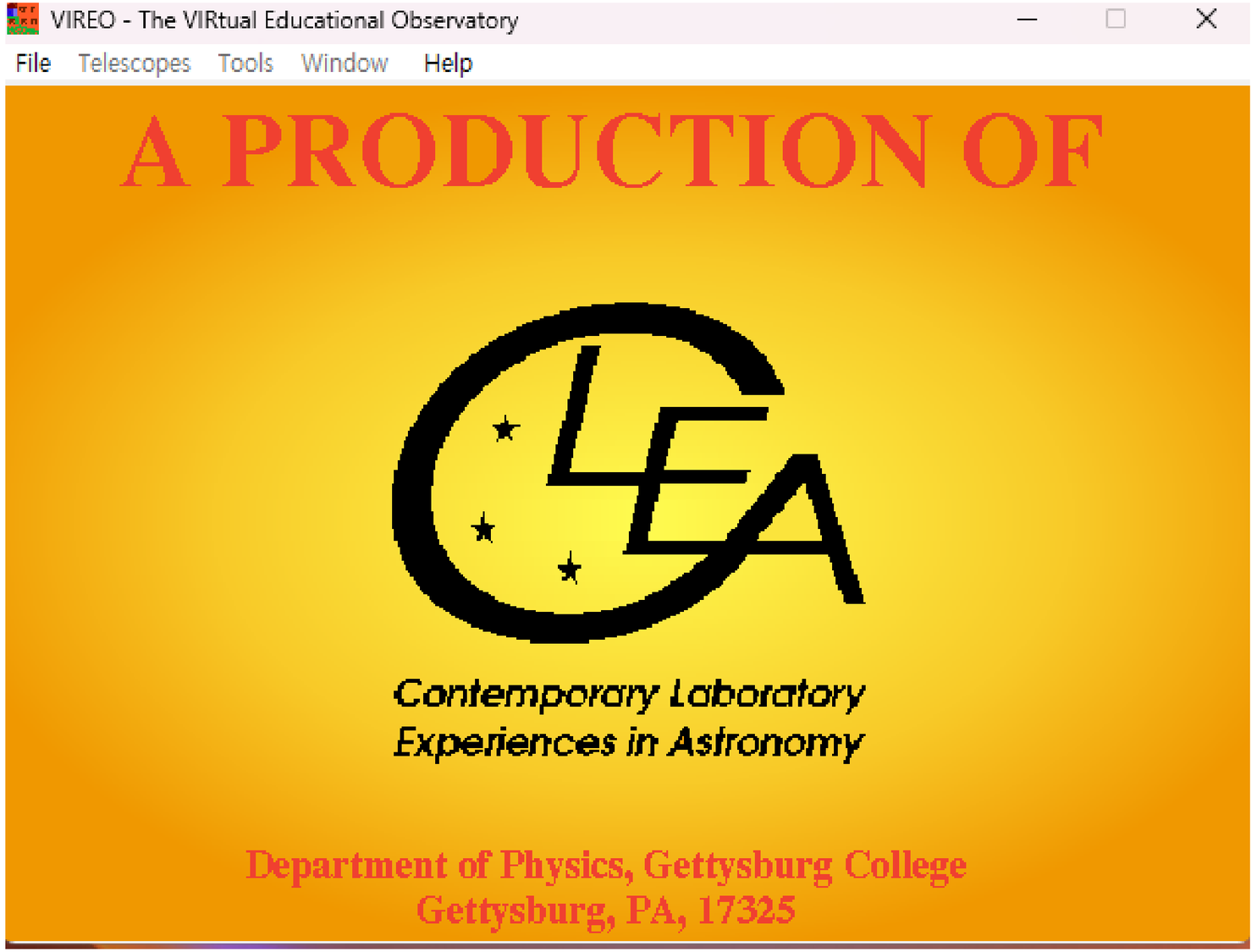
별의 정보 중 가장 중요한 것은?

별의 정보 중 가장 중요한 것은 아마 '스펙트럼'일 것이다.



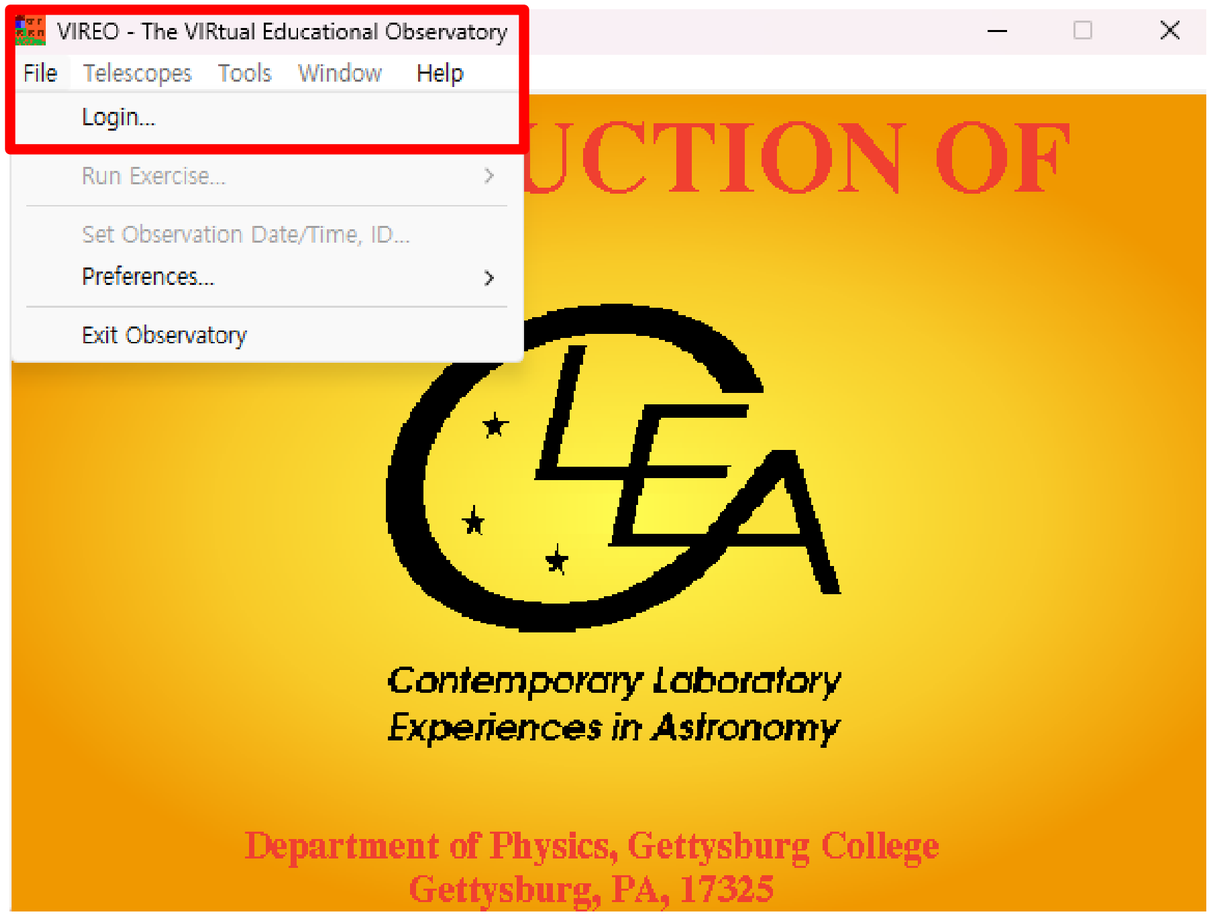


오늘은 스펙트럼을 직접 관측해보자



사용 방법을 알아보자

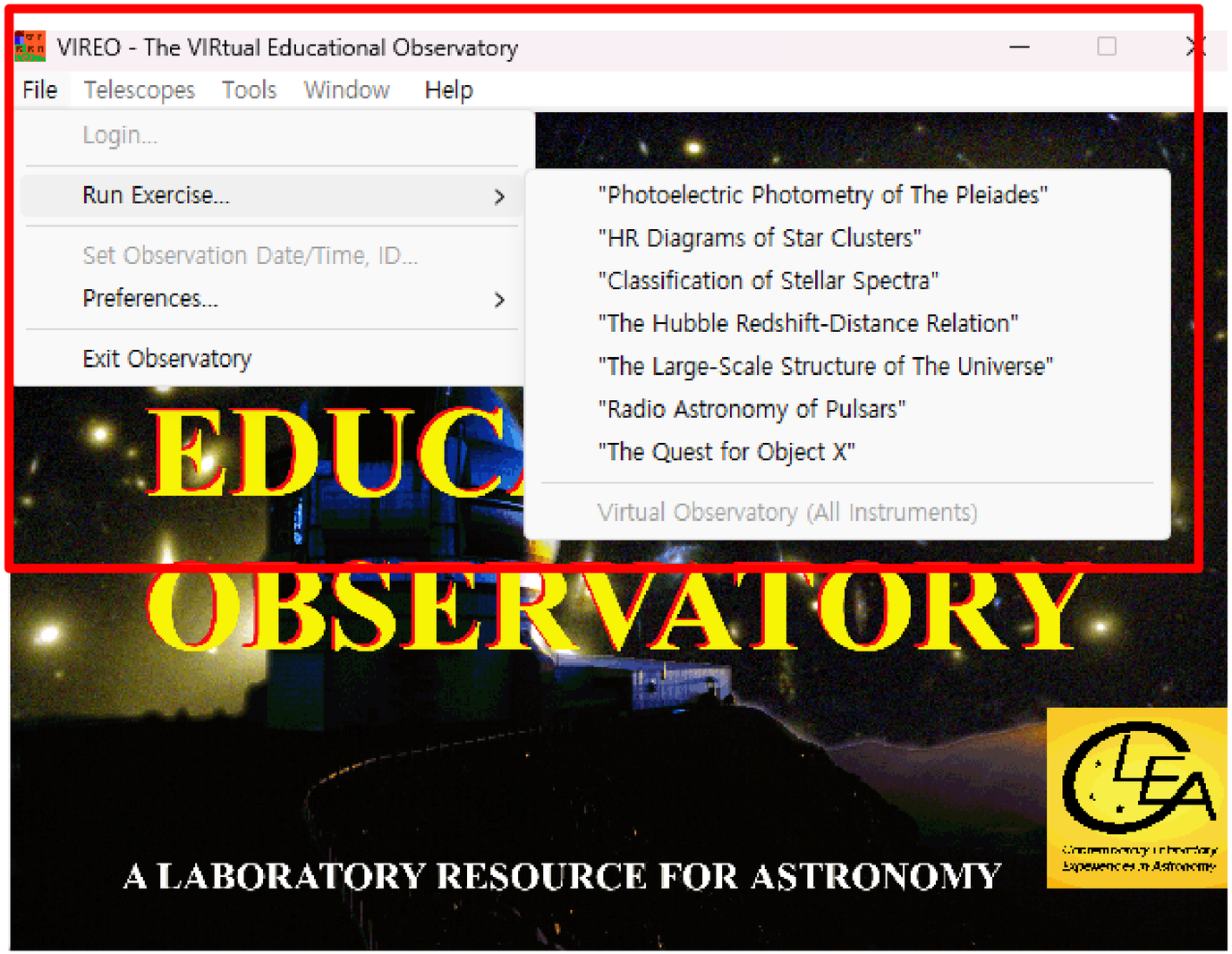
로그인 방법





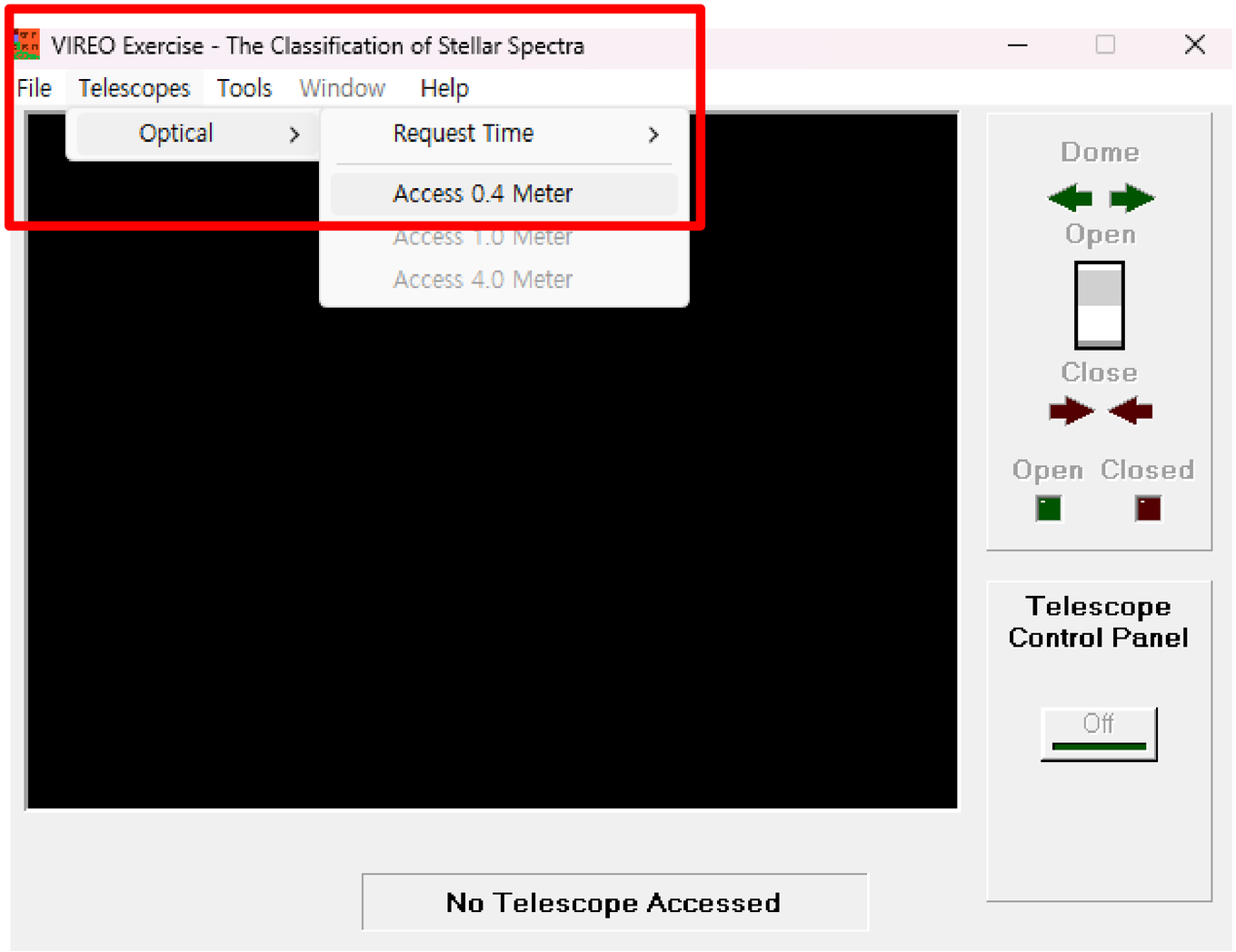
사용 방법을 알아보자

우리가 사용할 것은 ‘Classification of Stellar Spectra’ 기능



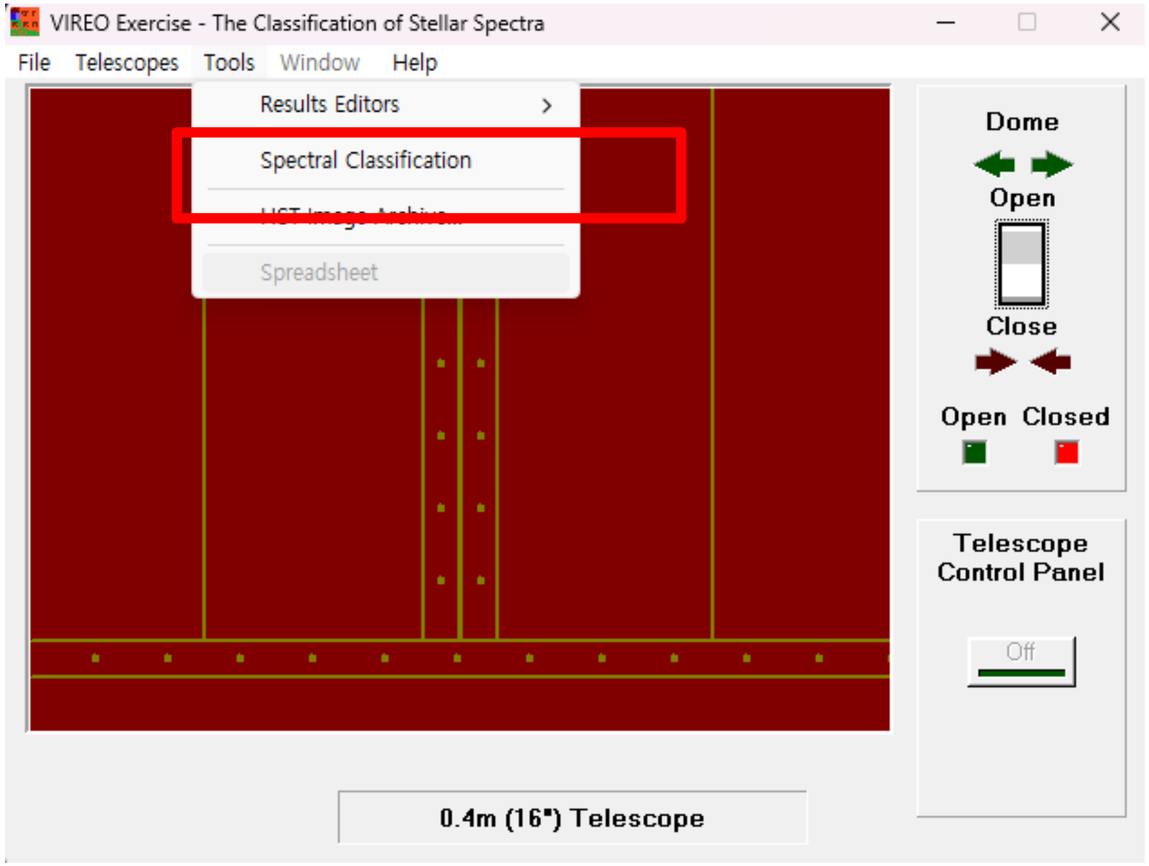
사용 방법을 알아보자

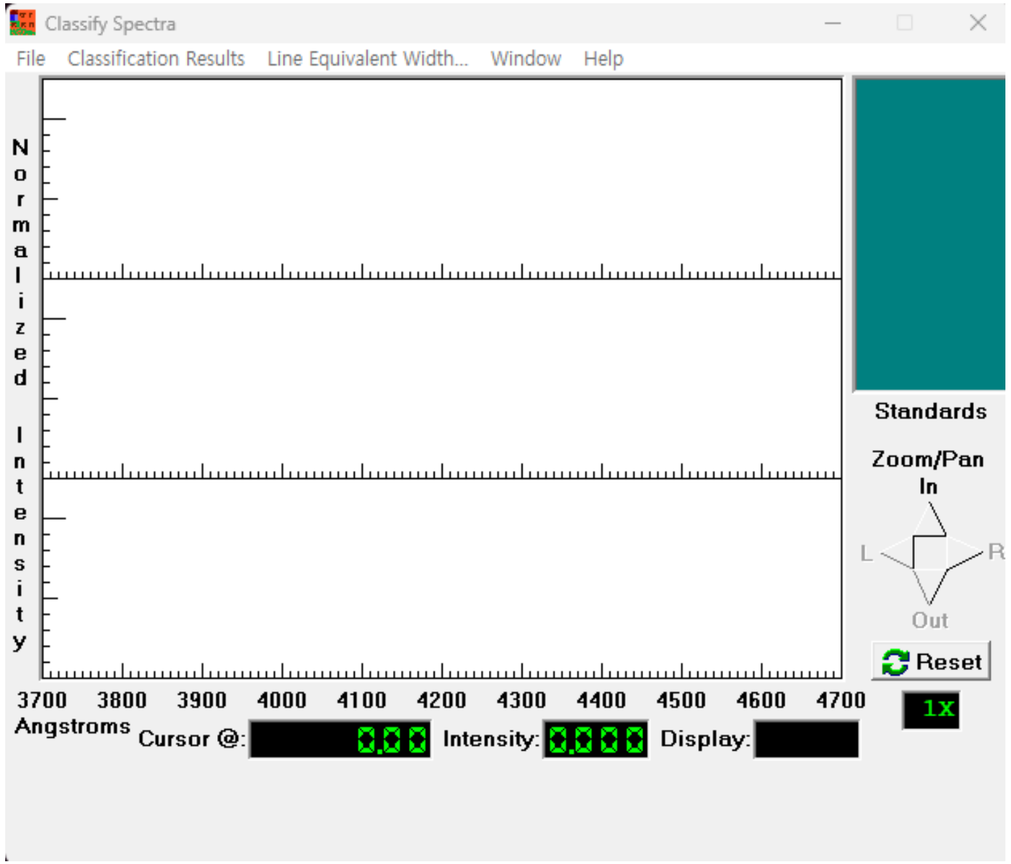
Telescopes → Optical → Access 0.4 Meter 클릭



사용 방법을 알아보자

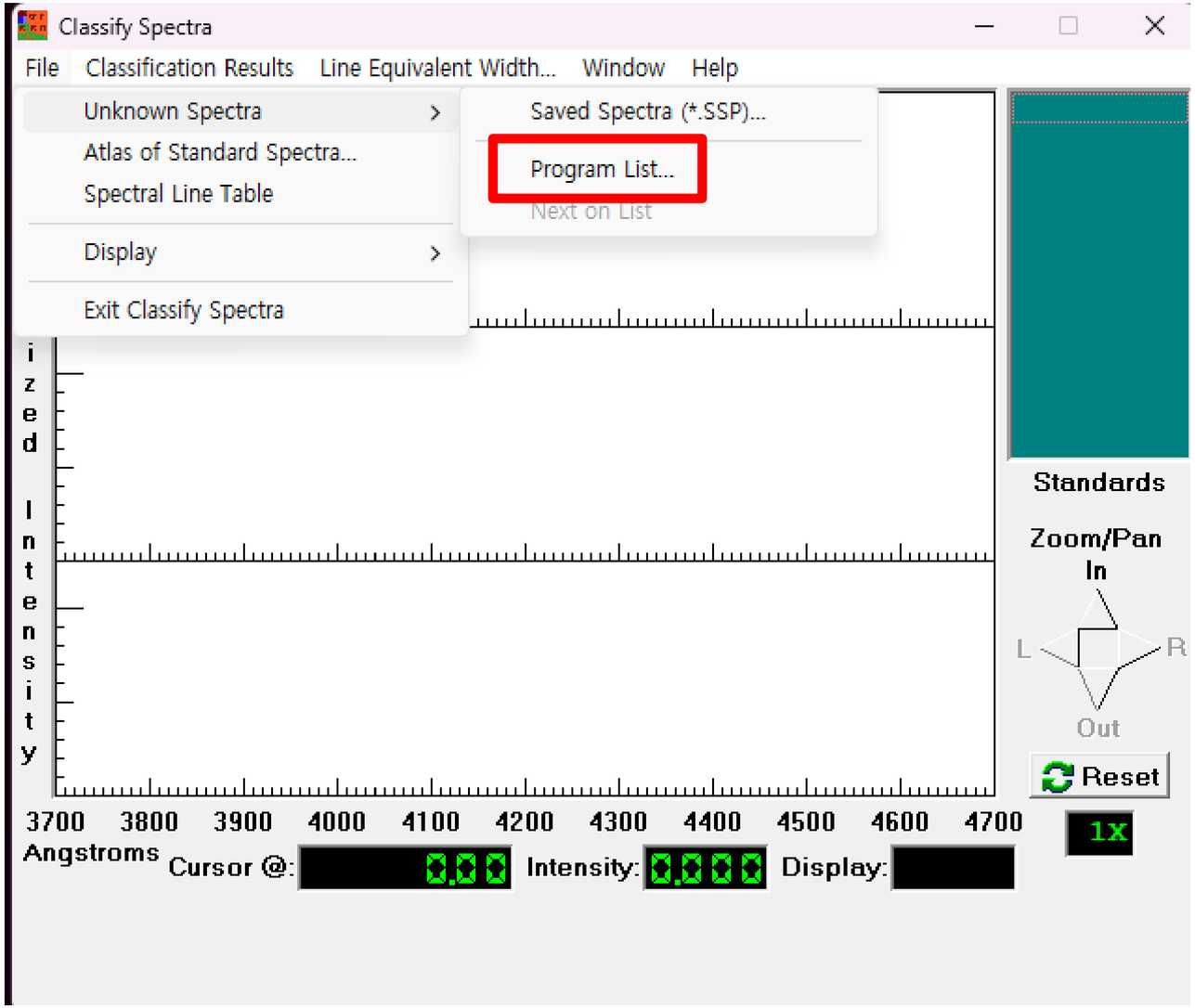
‘분석하기’ Tools → Spectral Classification 클릭 → 오른쪽 화면처럼 보임

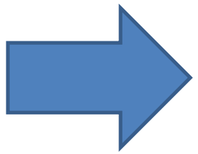


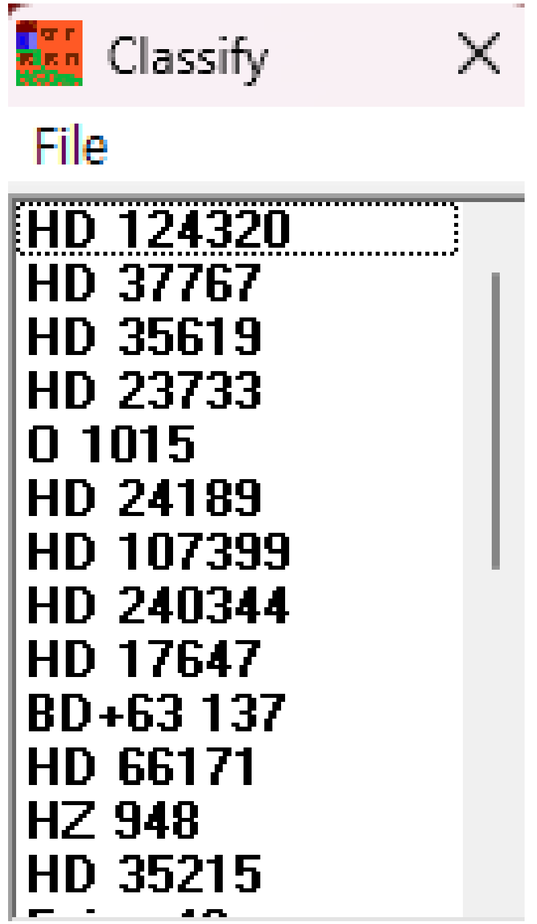


사용 방법을 알아보자

File → Unknown Spectra → Program List 클릭 → 다양한 별들의 스펙트럼을 볼 수 있음.

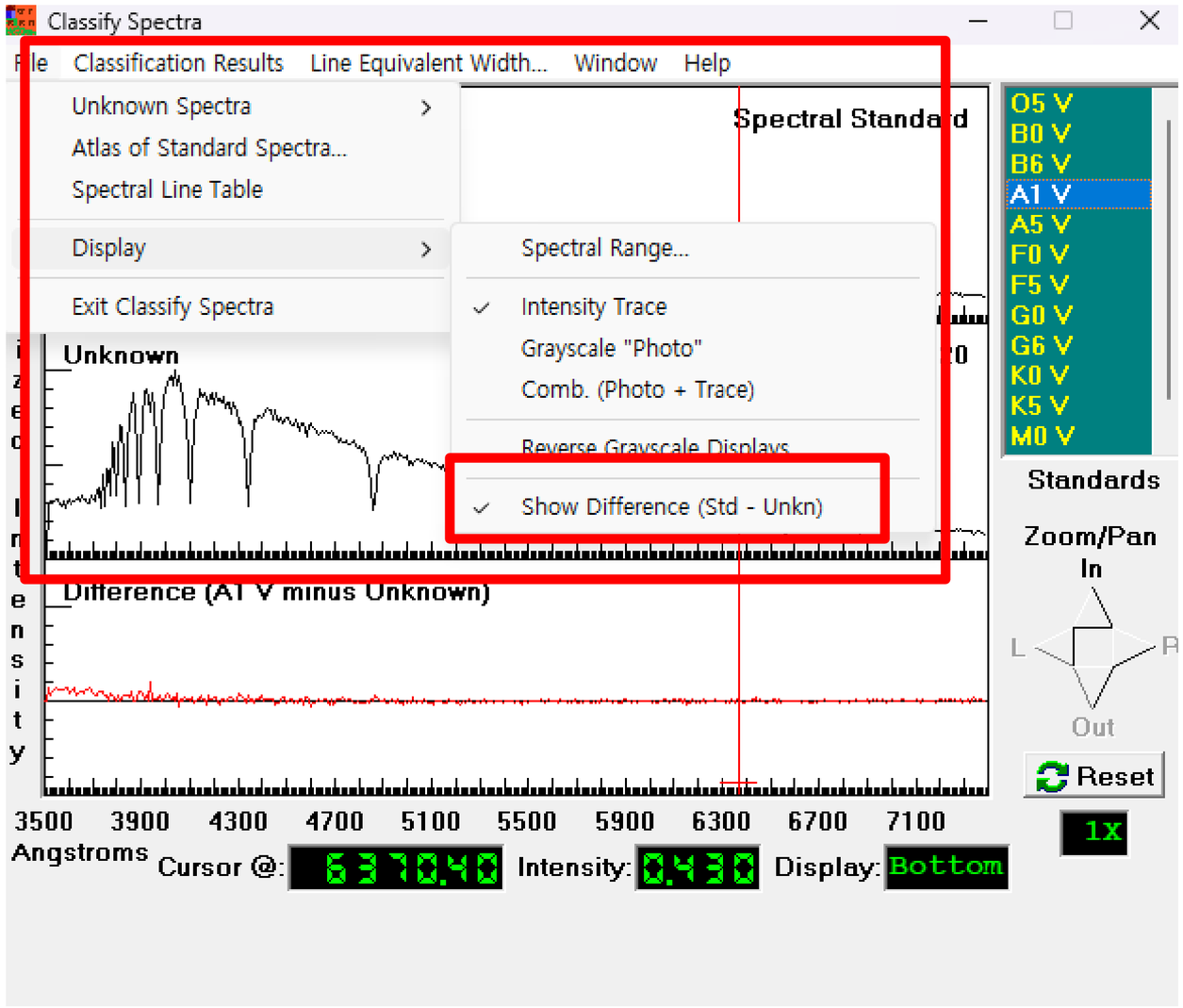


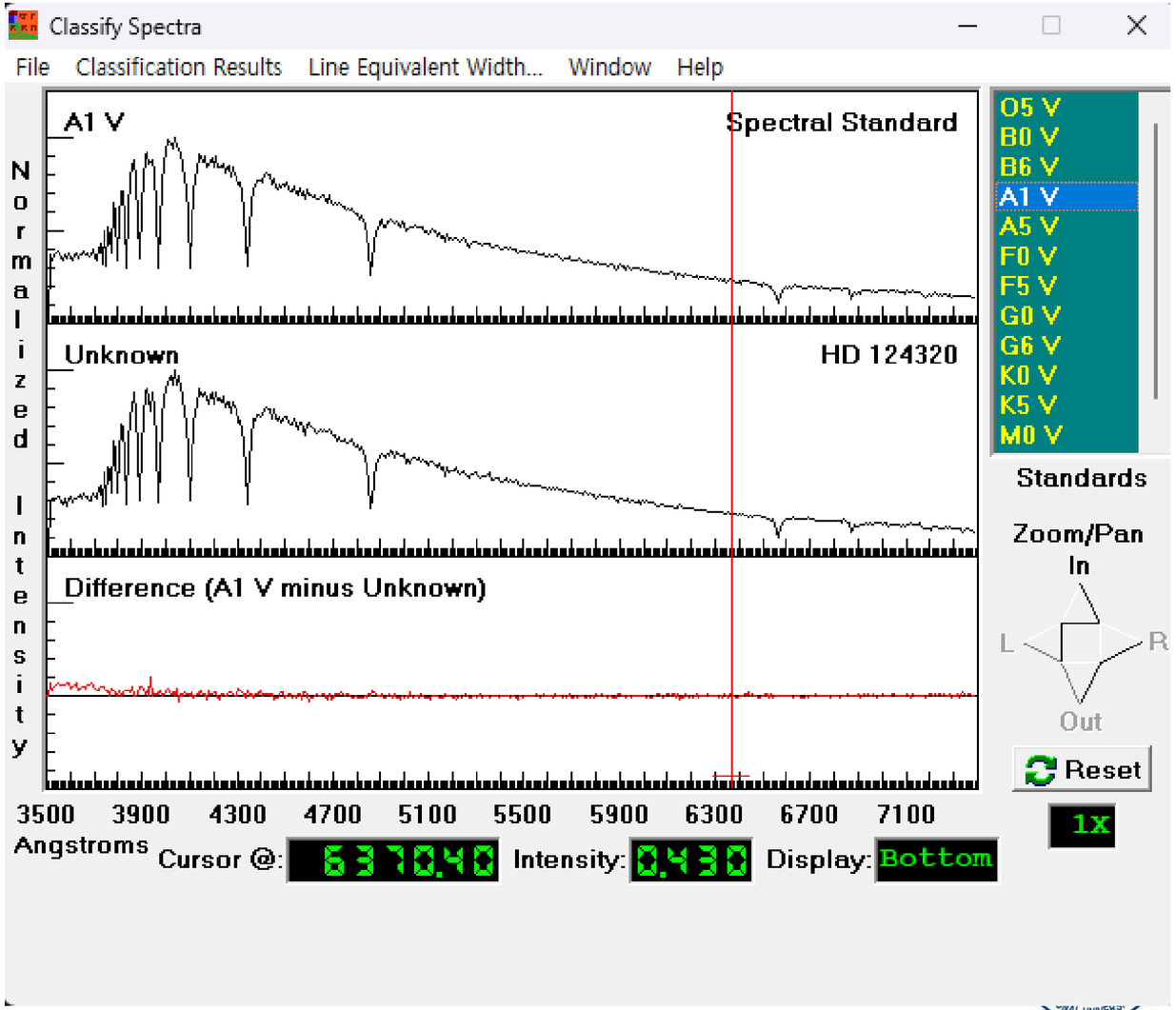




사용 방법을 알아보자

File → Unknown Spectra → Program List 클릭 → 다양한 별들의 스펙트럼을 볼 수 있음.





직접 탐구해보자

오늘의 미션! (오늘은 수행평가가 아니고 연습입니다.)

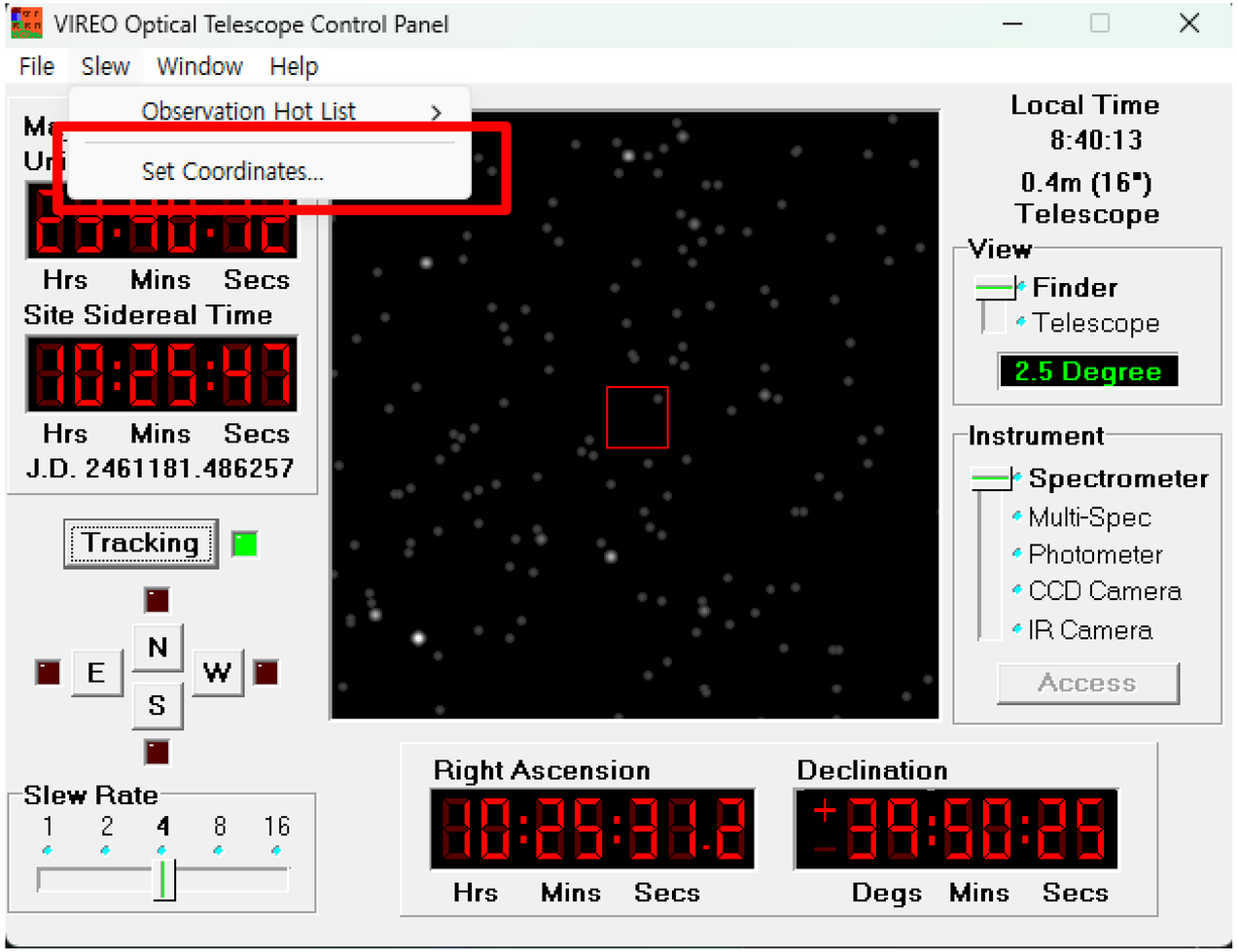
아래의 3개의 별을 관측하여 스펙트럼을 얻고, 이 별의 분광형을 추론해보자.

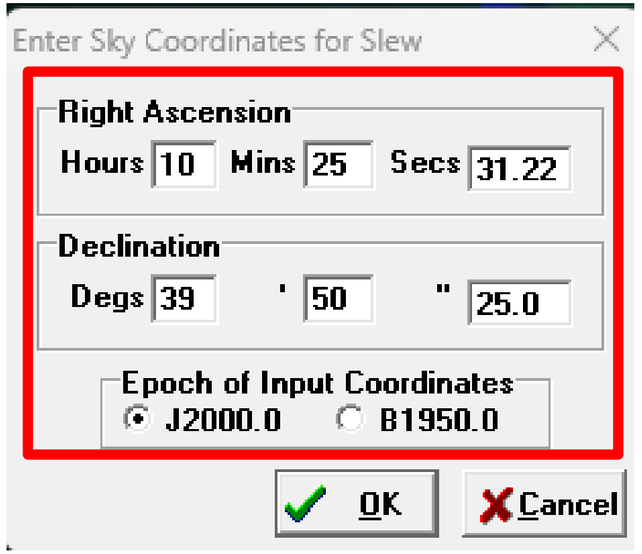
<연습용 별>

1. 베가 : 적경 18h 36m 56.33635s / 적위 +38° 47′ 01.2802″
2. 카노푸스 : 적경 06h 23m 57.10988s / 적위 -52° 41′ 44.3810
3. 시리우스 : 적경 06h 45m 08.91728s / 적위 -16° 42′ 58.0171″

직접 탐구해보자

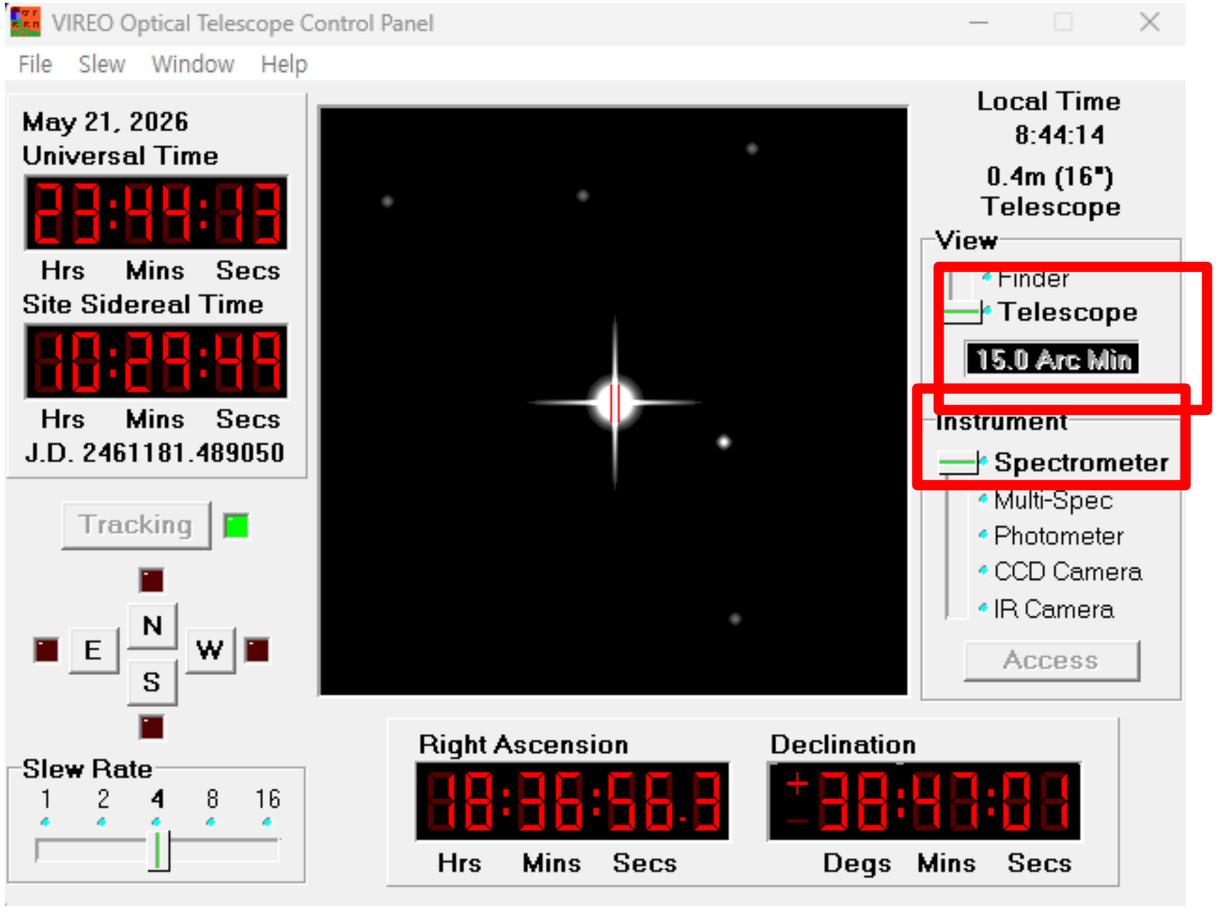
Set Coordinates… 클릭 → 적경, 적위 값을 입력하면 망원경이 알아서 따라감

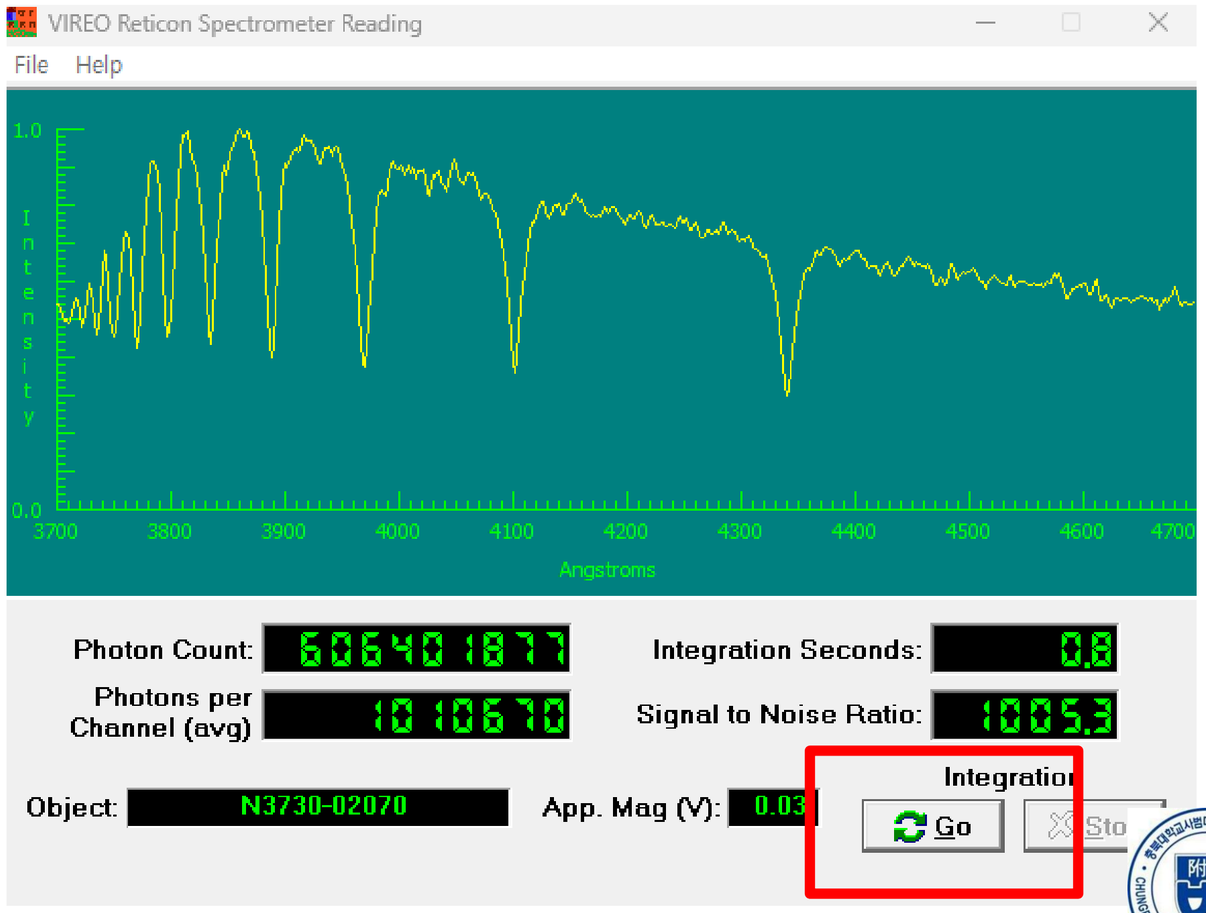




직접 탐구해보자

중앙에 별이 위치하면 Telescope 로 변경 → Spectrometer에 위치한 것을 본 후 → Access 클릭





직접 탐구해보자

File → 저장 클릭 후 → 별의 이름으로 저장 후 처음의 분석 창 (Tools 메뉴)에서 분석



